

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 1**



ANDROID BASIC WITH KOTLIN

Oleh:

Akmallullail Sya'ban NIM. 2310817310010

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN I
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 1: Android Basic with Kotlin ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Akmallullail Sya'ban
NIM : 2310817310010

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Raka Azwar
NIM. 2210817210012

Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom.
NIP. 1993070320190301011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1.....	6
A. Source Code.....	8
B. Output Program	15
C. Pembahasan	18
D. Tautan Git.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi.....	6
Gambar 2. Tampilan dadu setelah di roll	7
Gambar 3. Tampilan roll dadu double.....	8
Gambar 4. Tampilan Awal Dadu Aplikasi XML	15
Gambar 5. Tampilan Dadu Double Aplikasi XML	15
Gambar 6. Tampilan Dadu Saat di Roll Aplikasi XML	16
Gambar 7. Tampilan Awal Dadu Aplikasi Jetpack Compose	16
Gambar 8. Tampilan Dadu Saat di Roll Aplikasi Jetpack Compose.....	17
Gambar 9. Tampilan Dadu Double Aplikasi Jetpack Compose	17

DAFTAR TABEL

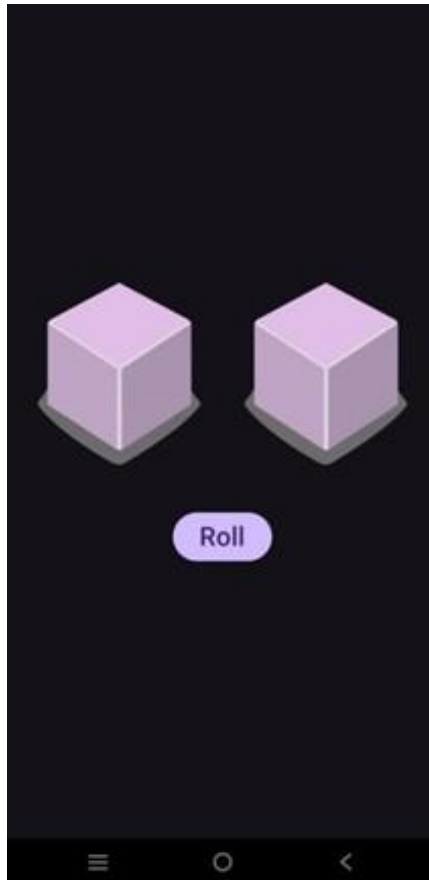
Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 XML.....	10
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 XML.....	11
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 Jetpack Compose.....	13
Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 Jetpack Compose.....	14

SOAL 1

Soal Praktikum:

Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menampilkan 2 buah dadu yang dapat berubah-ubah tampilannya pada saat user menekan tombol “Roll”. Aturan aplikasi yang akan dibangun adalah sebagaimana berikut:

1. Tampilan awal aplikasi setelah dijalankan akan menampilkan 2 buah dadu kosong seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.



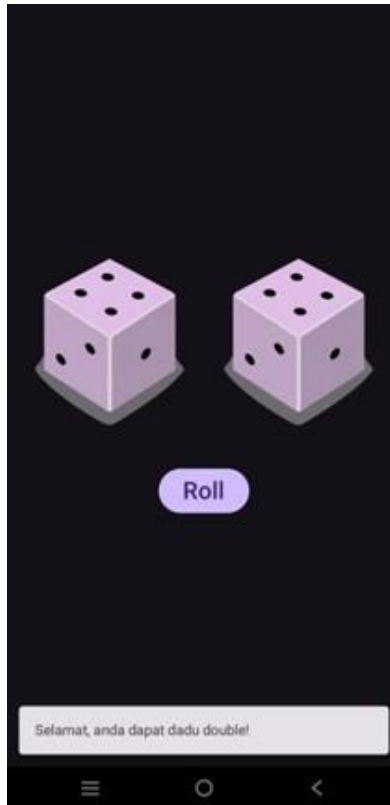
Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi

2. Setelah user menekan tombol “Roll” maka masing-masing dadu akan memperlihatkan sisi dadunya dengan angka antara 1 s/d 6. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang berbeda antara Dadu 1 dengan Dadu 2, maka aplikasi akan menampilkan pesan “Anda belum beruntung!” seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan dadu setelah di roll

3. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang sama antara Dadu 1 dan Dadu 2 atau nilai double, maka aplikasi akan menampilkan pesan “Selamat, anda dapat dadu double!” seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Tampilan roll dadu double

4. Buatlah aplikasi tersebut menggunakan XML dan Jetpack Compose.
5. Upload aplikasi yang telah anda buat ke dalam repository GitHub ke dalam folder Modul 1 dalam bentuk Project. Jangan lupa untuk melakukan Clean Project sebelum mengupload pekerjaan anda pada repository.
6. Untuk gambar dadu dapat didownload pada link berikut:
https://drive.google.com/file/d/14V3qXGdFnuoYN4AGd_9SgFh8kw8X9ySm/view?usp=sharing

A. Source Code

XML:

MainActivity.kt

```

1 package com.example.dicerollerxml
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.widget.Button
5 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
6 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
7 import
8 com.example.dicerollerxml.databinding.ActivityMainBinding
9 import com.google.android.material.snackbar.Snackbar
10
11 class MainActivity : AppCompatActivity() {
12     private lateinit var binding: ActivityMainBinding
13 }

```



```

12
13     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
14         super.onCreate(savedInstanceState)
15         enableEdgeToEdge()
16         binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
17         setContentView(binding.root)
18
19         binding.button.setOnClickListener {
20             rollDice()
21         }
22     }
23
24     private fun rollDice()
25     {
26         val dice = Dice(6)
27         val sides = dice.diceRoll()
28         val sides2 = dice.diceRoll()
29         val button = findViewById<Button>(R.id.button)
30         val dR1 = when(sides)
31         {
32             1 -> R.drawable.dice_1
33             2 -> R.drawable.dice_2
34             3 -> R.drawable.dice_3
35             4 -> R.drawable.dice_4
36             5 -> R.drawable.dice_5
37             else -> R.drawable.dice_6
38         }
39
40         val dR2 = when(sides2)
41         {
42             1 -> R.drawable.dice_1
43             2 -> R.drawable.dice_2
44             3 -> R.drawable.dice_3
45             4 -> R.drawable.dice_4
46             5 -> R.drawable.dice_5
47             else -> R.drawable.dice_6
48         }
49         binding.imageView1.setImageResource(dR1)
50         binding.imageView2.setImageResource(dR2)
51
52         val message = if (sides == sides2) {
53             "Selamat, anda mendapatkan dadu double"
54         } else {
55             "Anda belum beruntung"
56         }
57         Snackbar.make(button, message, Snackbar.LENGTH_LONG)
58             .show()
59     }
60 }
61 class Dice(private val numSides : Int)
62 {
63     fun diceRoll() : Int

```

```

64     {
65         return (1..numSides).random()
66     }
67 }

```

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 XML

activity_main.xml

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6 android:id="@+id/main"
7 android:layout_width="match_parent"
8 android:layout_height="match_parent"
9 tools:context=".MainActivity">
10
11 <ImageView
12     android:id="@+id/imageView1"
13     android:layout_width="186dp"
14     android:layout_height="231dp"
15     android:layout_marginTop="195dp"
16     android:layout_marginEnd="16dp"
17     app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button"
18     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
19     app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
20     app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/imageView2"
21     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
22     app:layout_constraintVertical_bias="1.0"
23     app:srcCompat="@drawable/dice_0"
24
25 <Button
26     android:id="@+id/button"
27     android:layout_width="wrap_content"
28     android:layout_height="wrap_content"
29     android:layout_marginStart="160dp"
30     android:layout_marginEnd="161dp"
31     android:layout_marginBottom="256dp"
32     android:text="Roll"
33     app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
34     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
35     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
36
37 <ImageView
38     android:id="@+id/imageView2"
39     android:layout_width="195dp"
40     android:layout_height="231dp"
41     android:layout_marginStart="14dp"
42     android:layout_marginTop="195dp"
43     app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button"
44     app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/imageView1"

```

45	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"	
46	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"	
47	app:layout_constraintVertical_bias="1.0"	
48	app:srcCompat="@drawable/dice_0"	/>
49		
50	</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>	

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 XML

Compose:**MainActivity.kt**

1	package	com.example.diceroller
2		
3	import	android.os.Bundle
4	import	android.view.Gravity
5	import	android.widget.Toast
6	import	androidx.activity.ComponentActivity
7	import	androidx.activity.compose.setContent
8	import	androidx.activity.enableEdgeToEdge
9	import	androidx.annotation.ContentView
10	import	androidx.annotation.GravityInt
11	import	androidx.compose.foundation.Image
12	import	androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
13	import	androidx.compose.foundation.layout.Column
14	import	androidx.compose.foundation.layout.Row
15	import	androidx.compose.foundation.layout.Spacer
16	import	androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
17	import	androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
18	import	androidx.compose.foundation.layout.height
19	import	androidx.compose.foundation.layout.padding
20	import	androidx.compose.foundation.layout.size
21	import	androidx.compose.foundation.layout.width
22	import	androidx.compose.foundation.layout.wrapContentSize
23	import	androidx.compose.material.icons.Icons
24	import	androidx.compose.material3.Button
25	import	androidx.compose.material3.ExtendedFloatingActionButton
26	import	androidx.compose.material3.Icon
27	import	androidx.compose.material3.Text
28	import	androidx.compose.runtime.Composable
29	import	androidx.compose.runtime.mutableStateOf
30	import	androidx.compose.ui.Alignment
31	import	androidx.compose.ui.Modifier
32	import	androidx.compose.ui.res.painterResource
33	import	androidx.compose.ui.res.stringResource
34	import	androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
35	import	com.example.diceroller.ui.theme.DiceRollerTheme
36	import	androidx.compose.ui.unit.dp
37	import	androidx.compose.runtime.getValue
38	import	androidx.compose.runtime.setValue
39	import	androidx.compose.runtime.remember

```

40 import androidx.compose.ui.focus.focusModifier
41 import androidx.compose.ui.graphics.painter.Painter
42 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
43 import kotlinx.coroutines.launch
44
45 class MainActivity : ComponentActivity() {
46     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
47         super.onCreate(savedInstanceState)
48         enableEdgeToEdge()
49         setContent {
50             DiceRollerTheme {
51                 DiceRollerApp()
52             }
53         }
54     }
55 }
56
57 @Composable
58 fun DiceWithButtonAndImage(modifier: Modifier = Modifier) {
59     var result by remember { mutableStateOf(0) }
60     var result2 by remember { mutableStateOf(0) }
61     val context = LocalContext.current
62
63     val imageResource = when (result) {
64         0 -> R.drawable.dice_0
65         1 -> R.drawable.dice_1
66         2 -> R.drawable.dice_2
67         3 -> R.drawable.dice_3
68         4 -> R.drawable.dice_4
69         5 -> R.drawable.dice_5
70         else -> R.drawable.dice_6
71     }
72
73     val imageResource2 = when (result2) {
74         0 -> R.drawable.dice_0
75         1 -> R.drawable.dice_1
76         2 -> R.drawable.dice_2
77         3 -> R.drawable.dice_3
78         4 -> R.drawable.dice_4
79         5 -> R.drawable.dice_5
80         else -> R.drawable.dice_6
81     }
82     Column(
83         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
84         modifier = modifier
85     ) {
86         Row(
87             horizontalArrangement = Arrangement.Center,
88             modifier = Modifier.fillMaxWidth()
89         ) {
90             Image(
91                 painter = painterResource(imageResource),

```

```

92         contentDescription = result.toString(),
93         modifier = Modifier.height(200.dp)
94     )
95     Spacer(modifier = Modifier.height(100.dp))
96     Image(
97         painter = painterResource(imageResource2),
98         contentDescription = result2.toString(),
99         modifier = Modifier.height(200.dp)
100    )
101 }
102
103     Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
104
105     Button(onClick = {
106         result = (1..6).random()
107         result2 = (1..6).random()
108         val resultText = if (result == result2)
109             "Selamat, anda mendapatkan dadu double"
110         else
111             "Anda belum beruntung"
112         val toast = Toast.makeText(context, resultText,
113             Toast.LENGTH_SHORT)
114         toast.setGravity(Gravity.BOTTOM or
115             Gravity.CENTER_HORIZONTAL, 0, 150)
116         toast.show()
117     })
118     Text(stringResource(R.string.Roll))
119 }
120 }
121 }
122
123 @Preview(showBackground = true)
124 @Composable
125 fun DiceRollerApp() {
126     DiceWithButtonAndImage(
127         modifier = Modifier
128             .fillMaxSize()
129             .wrapContentSize(Alignment.Center)
130     )
131 }

```

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 Jetpack Compose

AndroidManifest.xml

```

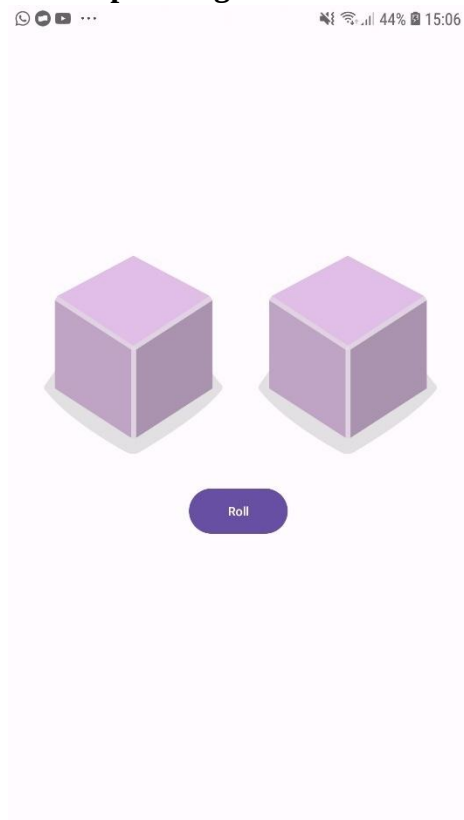
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <manifest
3     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" >
5     <application

```

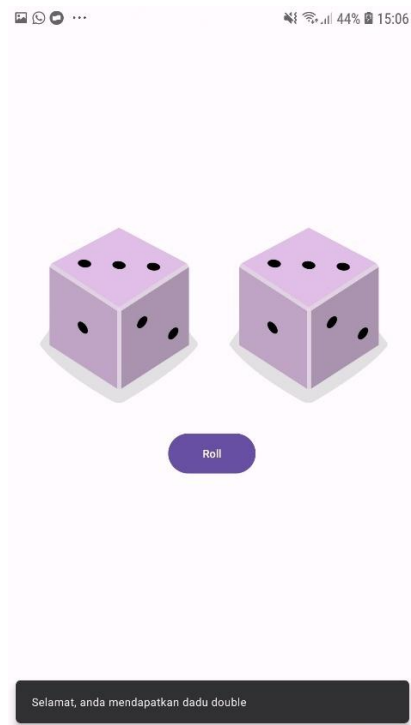
6	android:allowBackup="true"	
7	android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"	
8	android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"	
9	android:icon="@mipmap/ic_launcher"	
10	android:label="@string/Roll"	
11	android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"	
12	android:supportsRtl="true"	
13	android:theme="@style/Theme.DiceRoller"	
14	tools:targetApi="31"	>
15	<activity	
16	android:name=".MainActivity"	
17	android:exported="true"	
18	android:label="@string/Roll"	
19	android:theme="@style/Theme.DiceRoller"	>
20	<intent-filter>	
21	<action	
22	android:name="android.intent.action.MAIN"	/>
23	<category	
24	android:name="android.intent.category.LAUNCHER"	/>
25	</intent-filter>	
26	</activity>	
27	</application>	
28	</manifest>	

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 Jetpack Compose

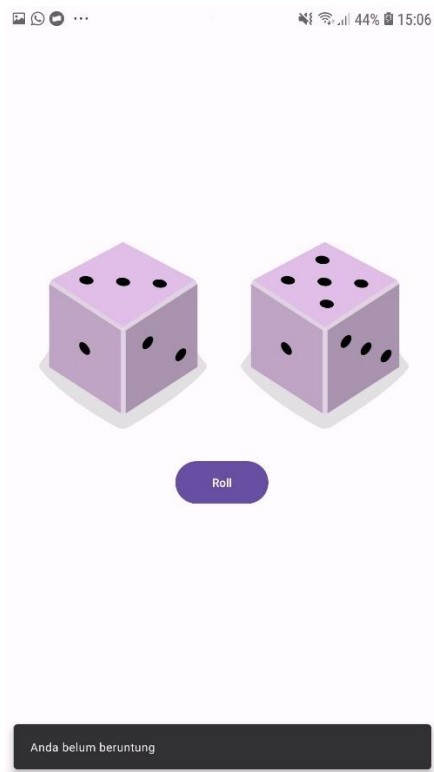
B. Output Program



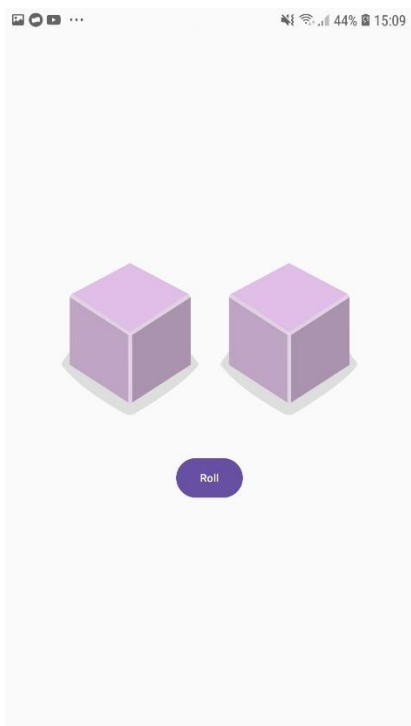
Gambar 4. Tampilan Awal Dadu Aplikasi XML



Gambar 5. Tampilan Dadu Double Aplikasi XML



Gambar 6. Tampilan Dadu Saat di Roll Aplikasi XML



Gambar 7. Tampilan Awal Dadu Aplikasi Jetpack Compose



Gambar 8. Tampilan Dadu Saat di Roll Aplikasi Jetpack Compose



Gambar 9. Tampilan Dadu Double Aplikasi Jetpack Compose

C. Pembahasan

XML:

MainActivity.kt:

Pada baris [11], `private lateinit var binding: ActivityMainBinding` memiliki fungsi untuk mengakses komponen dari `activity_main.xml` tanpa `findViewById`

Pada baris [13 – 22], adalah blok kode yang menghubungkan layout dengan binding, dan root dari binding nya adalah root dari XML. Binding button berfungsi ketika tombol di klik, maka akan memanggil fungsi `rollDice()`

Pada baris [26 – 28], terdapat 3 variable yang pertama mendeklarasikan objek dice dengan 6 sisi, dan membuat objek yang berfungsi untuk meng-roll dua dadu dan menyimpan hasilnya di `sides` dan `sides2`

Pada baris [29], memanggil objek tombol dengan id button yang terhubung di `activity_main.xml` dengan id button.

Pada baris [30 – 48], fungsi `when` untuk menentukan gambar hasil roll, dan `R.drawable.dice` adalah sebagai id dari gambar yang ada pada drawable. Hal ini dilakukan berulang kali pada dua sisi dadu.

Pada baris [49 – 50], menampilkan hasil gambar dadu masing masing dengan `imageView` dan dari dadu yang sudah di kondisikan pada `when` secara acak dari 1 – 6

Pada baris [52 – 58], pada blok ini adalah komponen `snackbar` yang berfungsi untuk menampilkan pop up kecil di bawah layar yang menampilkan hasil dadu ketika sama atau pun tidak dengan pesan yang sudah ditentukan.

Pada baris [61 – 67], pada blok ini adalah class dadu yang berisi `numSides` sebagai jumlah sisi dadu dengan fungsi `diceRoll` yang akan menghasilkan angka acak dari satu sampai enam sisi dadu.

activity_main.xml:

Pada baris [10 – 22], adalah image view layout dadu kanan dengan nama `ImageView1` dengan tinggi, lebar, jarak, margin atas, bawah yang sudah ditentukan.

Pada baris [24 – 34], adalah button yang dipanggil pada `MainActivity.kt` yang akan diposisikan pada tengah tengah layar di bagian bawah dengan `wrap_content` yang lebar dan tinggi mengikuti ukuran teks tombol. Pada bagian ini juga mengatur margin kiri dan kanan untuk tetap berada di tengah

Pada baris [36 – 47], adalah image view layout dadu kiri dengan nama `ImageView2` dengan tinggi, lebar, jarak, margin atas, bawah yang sudah ditentukan. hampir mirip dengan `ImageView1`.

Jetpack Compose:

MainActivity.kt:

Pada baris [45 – 55], terdapat beberapa fungsi seperti `enableEdgeToEdge` untuk aplikasi menggunakan seluruh layar, `setContent` untuk UI pada Jetpack Compose dan `DiceRollerTheme` menerapkan tema aplikasi untuk diterapkan di `DiceRollerApp`

Pada baris [58 – 60], adalah baris kode yang menampilkan fungsi utama untuk dua dadu dan tombol untuk roll dadu, dengan menyimpan nilai dadu secara dinamis, `remember` menjaga nilai, dan `mutableStateOf` untuk nilai berubah saat tombol ditekan.

Pada baris [61], ini akan digunakan sebagai Toast untuk mengambil context

Pada baris [63 – 81], adalah baris kode yang menyesuaikan angka dadu dengan gambar di `drawable` dengan fungsi `when` yang akan disimpan di variable `result` dengan nama `ImageResource`. Begitu juga pada `ImageResource2` melakukan hal yang sama untuk dadu yang kedua.

Pada baris [82 – 85], adalah `column` untuk menampilkan hasil secara vertikal dan rata tengah.

Pada baris [86 – 89], adalah `row` untuk menampilkan hasil secara horizontal bersamping-sampingan.

Pada baris [90 – 101], adalah fungsi `Image` yang berisi beberapa objek seperti `painter` yang menampilkan gambar dari `drawable resource`, `contentDescription` sebagai aksesibilitas berdasarkan hasil roll dadu, dan mengatur tinggi gambar.

Pada baris [105 – 117], adalah membuat sebuah tombol dengan parameter `onClick` yang berfungsi ketika di tekan. Selain itu ada fungsi `result` untuk mengrandom nilai dari 1 sampai 6 untuk dadu dan disimpan pada variable `result` juga. Ada juga variable yang menyimpan hasil `result` jika dadu sama ataupun tidak sama, jika dadu sama menampilkan pesan “anda mendapatkan dadu double” dan jika tidak “anda belum beruntung”. Terdapat juga variable untuk menampilkan pesan dengan komponen toast untuk membuat pesan ketika tombol ditekan dan mengeluarkan hasilnya dengan `show`

Pada baris [118], merupakan isi dari tombolnya dengan nama yang akan muncul yaitu `Roll`

Pada baris [123 – 131], pada blok ini berfungsi sebagai preview dan tampilan aplikasi utama `diceRollerApp`

AndroidManifest.xml:

Pada baris [5 – 14], ini merupakan beberapa hal penting yang dimana terdapat `backup`, `icon`, nama aplikasi yang muncul, dan tema dari aplikasi dengan target API 31

Pada baris [15 – 19], ini merujuk ke mana file aplikasi yaitu `MainActivity` dan nama aplikasinya juga ditentukan yaitu `Roll`.

Pada baris [20 – 24], mengartikan bahwa MainActivity adalah apa yang utama dari aplikasi dengan menunjukkan main sebagai aktivitas pertama yang dibuka dan launcher agar bisa dimunculkan di device seperti HP.

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/Akmlsybn/Praktikum-Mobile>